

Université Mohamed Premier
Faculté des Sciences
Département de Mathématiques

Polycopié du cours
Intégration

Partie 1

Filière : SMA - S5

Prof A. EL AMROUSS

Année universitaire : 2025/ 2026

TABLE DES MATIÈRES

1	Théorie générale de la mesure	6
1.1	Clans et tribus	6
1.1.1	Clan	6
1.1.2	Tribu	7
1.2	Tribus initiales	8
1.2.1	Tribu trace (induite)	8
1.2.2	Intersection des tribus	8
1.2.3	Tribu produit	9
1.2.4	Tribu Borélienne	9
1.3	Mesures positives	11
1.3.1	Définitions et exemples	11
1.3.2	Propriétés élémentaires des mesures positives	12
1.4	Notions (μ -négligeable et μ -presque partout)	14
2	Intégration par rapport à une mesure	15
2.1	Fonctions mesurables	15
2.1.1	Définitions	15
2.1.2	Opérations sur les fonctions mesurables	16
2.1.3	Approximation des fonctions mesurables	17
2.2	Intégration :	19
2.2.1	Intégrale d'une fonction étagée positive :	19
2.2.2	Intégrale d'une fonction mesurable positive :	20
2.2.3	Intégrale d'une fonction mesurable de signe quelconque :	21
3	Mesure et intégrale de Lebesgue	23
3.1	Mesure de Lebesgue :	23
3.2	Intégrale de Lebesgue :	24
3.3	Intégrale de Lebesgue et intégrale de Riemann :	26

4	Théorèmes de convergence et applications :	29
4.1	Théorème de convergence monotone :	29
4.2	Lemme de Fatou :	30
4.3	Théorème de convergence dominée :	31
4.4	Théorème de continuité	32
4.5	Théorème de dérivation	32
5	Mesure produit et théorème de Fubini	34
5.1	Mesure produit	34

INTRODUCTION

L'activité humaine a depuis longtemps, nécessité de définir et de mesurer des grandeurs concrètes comme des nombres, des longueurs, des valeurs, etc. L'être humain a ensuite ressenti la nécessité de mesurer des objets plus abstraits, comme des évènements avec le calcul des probabilités.

En bref, l'intégrale de Riemann d'une fonction f sur un intervalle $[a, b]$ est défini de la façon suivante : pour toute subdivision $\tau = \{x_0, \dots, x_n\}$ de $[a, b]$ et pour tout n -uplet $\zeta = \{\zeta_1, \dots, \zeta_n\}$ tel que $x_i \leq \zeta_i < x_{i+1}$, on pose

$$I(f, \tau, \zeta) = \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) f(\zeta_i).$$

On note $h = \max \{x_{i+1} - x_i, i = 0, \dots, n-1\}$ le pas de la subdivision et l'on dit que f est Riemann-intégrable si $I(f, \tau, \zeta)$ admet une limite lorsque h tend vers 0. Cette limite est notée $\int_a^b f(x)dx$, et est appelée intégrale de Riemann. On vérifie aisément que toute fonction continue ou, plus généralement, continue par morceaux (et ayant un nombre fini de discontinuités) est Riemann-intégrable.

L'avantage de Riemann c'est qu'il n'y a pas besoin d'être bien savant pour mesurer des longueurs sur $\mathbf{R}$: les intervalles suffisent. L'inconvénient de Riemann c'est qu'on n'a pas assez de fonctions Riemann-intégrables (par exemple une fonction telle que la fonction caractéristique de $\mathbb{Q}$ n'est pas intégrable en ce sens).

Vers la fin du XIX siècle, il est devenu clair pour les mathématiciens que l'intégrale de Riemann devrait être remplacée par un autre type d'intégrale, plus générale et plus flexible, mieux adaptée au traitement des processus limites. Parmi les tentatives faites dans ce sens, les plus notables sont dues à Jordan, Borel, W.H.Young et Lebesgue : c'est la construction de Lebesgue qui s'est avérée la plus réussie.

La voie Lebesgue consiste à faire la même chose que Riemann, mais sur l'axe des y au lieu de l'axe des x , c'est-à-dire utiliser les valeurs de $y = f(x)$ et non pas des valeurs de x . Si f est à valeurs dans l'intervalle $[c, d]$, pour toute subdivision $y = \{y_0, \dots, y_n\}$ avec $c = y_0 < \dots <$

$y_n = d$, on va définir l'intégrale de Lebesgue $\int_a^b f(x)dx$ comme étant la limite lorsque le pas de la subdivision tend vers 0 , des sommes suivantes :

$$\sum_{k=0}^{n-1} z_k \ell \left(f^{-1}([y_k, y_{k+1}[)) \right)$$

où $z_k \in [y_k, y_{k+1}[$ et $\ell(f^{-1}([y_k, y_{k+1}[))$ désigne la "longueur" qu'on va appeler **mesure** de l'ensemble $f^{-1}([y_k, y_{k+1}[)$. Attention, les ensemble $E_i = (f^{-1}([y_k, y_{k+1}[))$ peuvent être très compliqués et n'ont aucune raison d'être des intervalles. Lebesgue a découvert qu'une théorie de l'intégration complètement satisfaisante résulte si les ensembles E_i peuvent appartenir à une classe plus grande de sous-ensembles de la droite réelle, les soi-disant "**ensembles mesurables**", et si la classe de fonctions considérée est élargie à ce qu'il a appelé les "**fonctions mesurables**".

CHAPITRE 1

THÉORIE GÉNÉRALE DE LA MESURE

1.1 Clans et tribus

Dans toute la suite X désignera un ensemble non vide. On notera par $\mathcal{P}(X)$ l'ensemble de toutes les parties de X . Si A est une partie de X , le complémentaire de A dans X est noté $X \setminus A$ ou A^c .

1.1.1 Clan

Définition 1.1

Un clan (ou algèbre) dans X , noté $\mathcal{C}$, est une partie de $\mathcal{P}(X)$, tel que

1. $\emptyset \in \mathcal{C}$.
2. $\mathcal{C}$ est stable par passage au complémentaire dans X : si $A \in \mathcal{C}$, alors $A^c = X \setminus A \in \mathcal{C}$.
3. $\mathcal{C}$ est stable par réunion : si $A, B \in \mathcal{C}$, alors $A \cup B \in \mathcal{C}$.

Exemples 1.1.1. 1. Le plus gros clan est $\mathcal{C} = \mathcal{P}(X)$

2. Le plus petit clan $\mathcal{C} = \{\emptyset, X\}$. Ces deux clans sont appelés clans triviaux.

3. Soit $A \subset X$. Le plus petit clan contenant A est l'ensemble constitué de $\emptyset, A, A^c$ et X .

Remarque 1.1.1

Soit $\mathcal{C}$ un clan de parties de X . Les propriétés suivantes sont immédiates :

1. $X \in \mathcal{C}$.
2. $\mathcal{C}$ est stable par réunion finie : si $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{C}$, alors $\bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{C}$.
3. $\mathcal{C}$ est stable par intersection finie : si $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{C}$, alors $\bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{C}$. En

effet, $A_i^c \in \mathcal{C}$ et le résultat découle du

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \left(\bigcup_{i=1}^n A_i^c \right)^c.$$

1.1.2 Tribu

Définition 1.2

On dit que $\mathcal{T}$ est une tribu (ou σ -algèbre) sur X si elle vérifie

1. $\emptyset \in \mathcal{T}$.
2. $\mathcal{T}$ est stable par passage au complémentaire c-à-d : si $A \in \mathcal{T}$ alors $A^c \in \mathcal{T}$.
3. $\mathcal{T}$ est stable par réunion dénombrable c-à-d si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{T}$, alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$.

Exemples 1.1.2. Les exemples des clans sur X cités précédemment sont aussi des tribus sur X :

1. La plus grosse tribu est $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$
2. La plus petite tribu $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$. Ces deux tribus sont appelées tribus triviales.
3. Soit $A \subset X$. La plus petite tribu contenant A est l'ensemble constitué de $\emptyset, A, A^c$ et X .

Remarque 1.1.2

Soit $\mathcal{T}$ une tribu de parties de X . Les propriétés suivantes sont immédiates :

1. $X \in \mathcal{T}$.
2. $\mathcal{T}$ est stable par intersection dénombrable : si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{T}$, alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$. En effet, $A_n^c \in \mathcal{T}$ et le résultat découle du

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n^c \right)^c.$$

Remarque 1.1.3

Toute tribu sur X est un clan sur X . En revanche il existe des clans qui ne sont pas des tribus. Un des contre-exemples est donné par

$$\mathcal{C} = \{A \in \mathcal{P}(X) \mid A \text{ fini ou } A^c \text{ fini}\}$$

où X est un ensemble non vide et infini. Pour la preuve (voir T.D.).

Définition 1.3

Soit une tribu $\mathcal{T}$ sur X , les éléments de $\mathcal{T}$ sont appelés les ensembles mesurables (ou $\mathcal{T}$ -mesurables). Le couple $(X, \mathcal{T})$ est appelé un espace mesurable.

1.2 Tribus initiales

1.2.1 Tribu trace (induite)

Définition 1.4

Soit $\mathcal{T}$ une tribu de parties de X . Pour toute partie fixée C non vide de X , on définit

$$\mathcal{T}_C := \{A \cap C \mid A \in \mathcal{T}\}.$$

Alors $\mathcal{T}_C$ est une tribu sur C , appelée tribu trace de $\mathcal{T}$ (ou encore tribu induite par $\mathcal{T}$) sur C .

1.2.2 Intersection des tribus

Proposition 1.1

Soit $(\mathcal{T}_i)_{i \in I}$ une famille quelconque de tribus sur X . Alors $\bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$ est encore une tribu sur X .

Preuve : Soit $(\mathcal{T}_i)_{i \in I}$ une famille de tribus sur X et posons $\mathcal{T} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$ on a :

- $\forall i \in I, \emptyset \in \mathcal{T}_i$, donc $\emptyset \in \mathcal{T}$
- soit $A \in \mathcal{T}$, donc pour tout $i \in I$ on a $A \in \mathcal{T}_i$, d'où $A^c \in \mathcal{T}_i$, d'où $A^c \in \mathcal{T}$
- Soit $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{T}$, donc $\forall i \in I$ on a $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{T}_i$ et donc $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k \in \mathcal{T}_i$ car $\mathcal{T}_i$ est une tribu ce qui implique que $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k \in \mathcal{T}$. ■

Remarque 1.2.1

La réunion de tribus d'un même ensemble, n'est pas forcément une tribu. Cela se voit aisément sur l'exemple suivant : $\mathcal{T}_1 = \{\emptyset, A, A^c, X\}$ et $\mathcal{T}_2 = \{\emptyset, B, B^c, X\}$ avec $B \notin \mathcal{T}_1$.

Cette propriété d'intersection permet de définir une tribu à partir d'une famille quelconque de parties de X :

Définition 1.5

Soit S une famille de parties de X . On note

$$\sigma(S) = \left\{ \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i \mid \mathcal{T}_i \text{ est une tribu et } S \subset \mathcal{T}_i \right\}$$

Alors, $\sigma(S)$ est une tribu sur X appelée tribu engendrée par S . C'est la plus petite tribu sur X qui contient S .

1.2.3 Tribu produit

Définition 1.6

Soient $(X_1, \mathcal{T}_1)$ et $(X_2, \mathcal{T}_2)$ deux espaces mesurables.

- La tribu produit de $\mathcal{T}_1$ et $\mathcal{T}_2$ est la tribu sur le produit cartésien $X_1 \times X_2$, noté $\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$, engendré par les parties $A \times B$ où $A \in \mathcal{T}_1$ et $B \in \mathcal{T}_2$.
- Le couple $(X_1 \times X_2, \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2)$ est dit espace mesurable produit des espaces $(X_1, \mathcal{T}_1)$ et $(X_2, \mathcal{T}_2)$.

Remarque 1.2.2

Le produit cartésien des deux tribus, $\mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2$ n'est pas une tribu sur $X_1 \times X_2$ (La stabilité par réunion dénombrable tombe en défaut). Mais on a bien

$$\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2 = \sigma(\mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2).$$

1.2.4 Tribu Borélienne

Définition 1.7. [Rappel]

Une topologie sur X est une famille $\mathcal{O}$ de parties de X telles que :

- $\emptyset \in \mathcal{O}, X \in \mathcal{O}$.
- Si $O_1, \dots, O_N \in \mathcal{O}$, alors $\bigcap_{i=1}^N O_i \in \mathcal{O}$.
- Si $\{O_i\}_{i \in I}$ est une famille quelconque d'éléments de $\mathcal{O}$ alors $\bigcup_{i \in I} O_i \in \mathcal{O}$.

Les éléments de $\mathcal{O}$ s'appellent les ouverts de X . On dit que $(X, \mathcal{O})$ est un espace topologique.

Soit $A \subset X$, on dit que A est un fermé si A^c est un ouvert.

Définition 1.8. [Tribu borélienne (ou de Borel)]

Soit $(X, \mathcal{O})$ un espace topologique. On appelle tribu borélienne sur X la tribu engendrée par les ouverts de X i.e engendrée par $\mathcal{O}$. on note cette tribu par $\mathcal{B}(X)$. Les éléments de $\mathcal{B}(X)$ sont appelés des boréliens.

Remarque :

- $\mathcal{B}(X)$ contient tous les ouverts et tous les fermés de X .
- $\mathcal{B}(X)$ contient les unions dénombrables de fermés.
- $\mathcal{B}(X)$ contient les intersections dénombrables d'ouverts.
- ... et bien plus encore.

Proposition 1.2

La tribu $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est engendrée par les intervalles $]a, +\infty[$ pour $a \in \mathbb{R}$.

Preuve. Soit $\mathcal{M}$ la tribu engendrée par les intervalles $]a, +\infty[$ où $a \in \mathbb{R}$. Par construction, $\mathcal{M} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$. D'autre part, $\forall a \in \mathbb{R}$ on a $[a, +\infty[= \bigcap_{n \in \mathbb{N}}]a - \frac{1}{n}, +\infty[\in \mathcal{M}$. Par complémentaire, $] - \infty, a [= [a, +\infty[^\complement \in \mathcal{M}$. Par intersection, si $a < b$, $]a, b[=] - \infty, b[\cap]a, +\infty[\in \mathcal{M}$. On sait que tout ouvert de $\mathbb{R}$ est une réunion au plus dénombrable d'intervalles de la forme $] - \infty, a[$, $]a, b[$, $]a, +\infty[$, donc $\mathcal{M}$ contient tous les ouverts de $\mathbb{R}$ et $\mathcal{M} \supset \mathcal{B}(\mathbb{R})$. ■

Remarque 1.2.3

1. $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est engendrée par les ouverts de $\mathbb{R}$ (ou les fermés de $\mathbb{R}$), mais aussi par :

- les intervalles $]a, b[$, $a \leq b$ - les intervalles $]a, +\infty[$
- les intervalles $[a, b]$, $a \leq b$ - les intervalles $] - \infty, b[$
- les intervalles $[a, +\infty[$
- les intervalles $[a, b]$, $a \leq b$ - les intervalles $]a, b]$, $a \leq b$
- les intervalles $] - \infty, b]$

2. Topologie de $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$

Les ouverts de $\overline{\mathbb{R}}$ sont les unions d'intervalles de la forme

$$[-\infty, a[,]a, b[,]b, +\infty], \forall a, b \in \mathbb{R}$$

La tribu borélienne sur $\overline{\mathbb{R}}$ est engendrée par les intervalles $]a, +\infty]$, $a \in \mathbb{R}$.

On peut étendre les opérations algébriques de $\mathbb{R}$ sur $\overline{\mathbb{R}}_+ = [0, +\infty]$ en posant :

$$a + \infty = \infty + a = \infty \text{ si } 0 \leq a \leq \infty$$

$$a \cdot \infty = \infty \cdot a = \begin{cases} 0 & \text{si } a = 0 \\ \infty & \text{si } 0 < a \leq \infty \end{cases}$$

Remarque 1.2.4

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est engendré aussi par les intervalles $]a, +\infty[$, $a \in \mathbb{Q}$. En effet, pour tout $a \in \mathbb{R}$, il existe une suite de rationnels $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ décroissant vers a et $]a, +\infty[= \bigcup_{n=1}^{\infty }]a_n, +\infty[$.

1.3 Mesures positives

1.3.1 Définitions et exemples

Définition 1.9

On appelle mesure positive sur un espace mesurable $(X, \mathcal{T})$, la donnée d'une application $\mu : \mathcal{T} \rightarrow [0, +\infty]$ vérifiant :

1. $\mu(\emptyset) = 0$
2. σ -additive : Si $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille dénombrable d'ensembles mesurables deux à deux disjoints alors

$$\mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n).$$

On dit que le triplet $(X, \mathcal{T}, \mu)$ est un espace mesuré.

Exemples élémentaire des mesures :

1. Mesure de comptage

Sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$, on peut définir la mesure de comptage par

$$\mu(A) = \begin{cases} \text{card}(A) & \text{si } A \text{ fini} \\ \infty & \text{sinon} \end{cases}$$

Cette mesure est aussi utilisée sur des ensembles "discrets" $(\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \dots)$

2. Mesure de Dirac en un point

Soit $(X, \mathcal{T})$ un ensemble mesurable, avec $X \neq \emptyset$ et soit $p \in X$. On définit $\delta_p : \mathcal{T} \rightarrow [0, +\infty]$ par

$$\delta_p(A) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

pour tout $A \in \mathcal{T}$.

Alors δ_p est une mesure finie de X , dite mesure de Dirac en p (qui charge les points).

3. Sur n'importe quel espace mesurable $(X, \mathcal{T})$, on peut définir :

- la mesure nulle : $\mu(A) = 0$ pour tout $A \in \mathcal{T}$;
- la mesure infinie : $\mu(A) = +\infty$ pour tout $A \in \mathcal{T} \setminus \{\emptyset\}$.

4. On verra plus tard que la longueur est une mesure sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, que l'aire est une mesure sur $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$, et que le volume est une mesure sur $(\mathbb{R}^3, \mathcal{B}(\mathbb{R}^3))$.

Définition 1.10

Soit $(X, \mathcal{T}, \mu)$ est un espace mesuré.

1. μ est une mesure finie si $\mu(X) < +\infty$
2. μ est σ -finie s'il existe une suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathcal{T}$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \mu(A_n) < +\infty \quad \text{et} \quad X = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

3. μ est une mesure de probabilité si $\mu(X) = 1$
4. μ est diffuse si pour tout $x \in X$ on a $\mu(\{x\}) = 0$.
5. Soit un élément $x \in X$ et supposons que $\{x\} \in \mathcal{T}$.
on dit que x est un atome pour μ si $\mu(\{x\}) > 0$.

Remarque 1.3.1

Dans la théorie des probabilités, l'ensemble X est plutôt appelé univers ou espace des issues, et les ensembles mesurables sont les événements.

1.3.2 Propriétés élémentaires des mesures positives**Proposition 1.3**

Soit $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, la mesure μ vérifie les propriétés suivantes :

1. Si $A, B \in \mathcal{T}$ et $A \subset B$, alors $\mu(A) \leq \mu(B)$
2. Si $A, B \in \mathcal{T}$ et $A \subset B$ et $\mu(A) < \infty \implies \mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$
3. Si $A, B \in \mathcal{T}$ et $(A, B) \in \mathcal{A}^2$ alors $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$
4. Si $A_n \in \mathcal{T}, \forall n \in \mathbb{N}$ alors

$$\mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$$

Preuve :

1. On a $B = A \cup (B \setminus A)$, union disjointe d'éléments de $\mathcal{T}$ donc $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A)$.
2. $A \subset B$ et $\mu(A) < \infty$ On a $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \implies \mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$
3. On a $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$ et $B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$ donc :

$$A \cup B = (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \mu(A \cup B) = \mu(A \setminus B) + \mu(A \cap B) + \mu(B \setminus A) \\
&\Rightarrow \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A \setminus B) + \mu(A \cap B) + \mu(B \setminus A) + \mu(A \cap B) \\
&\Rightarrow \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B) \\
&\Rightarrow \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)
\end{aligned}$$

4. Considérons une suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathcal{T}$ on construit les ensembles deux à deux disjoints B_n avec $n \in \mathbb{N}$ suivant $B_0 = A_0$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$ $B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=0}^{n-1} A_k$ nous avons $\mu\left(\bigcup_{n \geq 0} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n \geq 0} B_n\right) = \sum_{n \geq 0} \mu(B_n) \leq \sum_{n \geq 0} \mu(A_n)$ (car les B_n sont disjoints et $\forall n \in \mathbb{N} B_n \subset A_n$)

Théorème 1.1

Soit $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, la mesure μ vérifie les propriétés suivantes :

1. Continuité par limite croissante : Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante dans $\mathcal{T}$, alors

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

2. Continuité par limite décroissante : Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante dans $\mathcal{T}$ avec $\mu(A_0) < \infty$ alors

$$\mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

Preuve :

1. Posons pour $k \geq 1$ $B_k = A_k \setminus A_{k-1}$ et $B_0 = A_0$ les ensembles $B_0, B_1, B_2, \dots$ sont deux à deux disjoints

Donc

$$\begin{aligned}
\mu\left(\bigcup_{k \geq 0} A_k\right) &= \mu\left(\bigcup_{k \geq 0} B_k\right) = \sum_{k \geq 0} \mu(B_k) \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \mu(B_k)
\end{aligned}$$

On a $\forall n \in \mathbb{N} \quad \sum_{k=0}^n \mu(B_k) = \mu(A_n)$.

Donc $\mu\left(\bigcup_{k \geq 0} A_k\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n)$

2. Soit $B_k = A_k \setminus A_{k+1}$, les ensembles $B_0, B_1, \dots$ sont deux à deux disjoints.
nous avons $\bigcap_{k \geq 0} A_k = A_0 \setminus \bigcup_{k \geq 0} B_k$

Donc

$$\begin{aligned}
 \mu \left(\bigcap_{k \geq 0} A_k \right) &= \mu(A_0) - \mu \left(\bigcup_{k \geq 0} B_k \right) \\
 &= \mu(A_0) - \sum_{k \geq 0} \mu(B_k) \quad (\text{Les } B_n \text{ sont disjoints}) \\
 &= \mu(A_0) - \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \mu(B_k) \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (\mu(A_0) - \mu(B_0) - \dots - \mu(B_n)) \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\mu(A_0) - \mu \left(\bigcup_{0 \leq k \leq n} B_k \right) \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n)
 \end{aligned}$$

1.4 Notions (μ -négligeable et μ -presque partout)

Définition 1.11

Soit $(X, \mathcal{T}, \mu)$ est un espace mesuré et $A \subset X$. On dit que A est une partie négligeable s'il existe un ensemble $B \in \mathcal{T}$ tel que $A \subset B$ et $\mu(B) = 0$

Définition 1.12

Soit $(X, \mathcal{T}, \mu)$ est un espace mesuré on dit que μ est complète (ou que $(X, \mathcal{T}, \mu)$ est complet) si toutes les parties négligeables sont mesurables, c'est-à-dire appartiennent à $\mathcal{T}$.

Définition 1.13

Une propriété $P(x)$ est vraie presque partout par rapport à μ (ou μ -presque partout, ou encore $p.p.$ or $\mu - p.p.$), s'il existe une partie mesurable A de mesure nulle telle que la propriété $P(x)$ est vraie pour tout $x \notin A$.

CHAPITRE 2

INTÉGRATION PAR RAPPORT À UNE MESURE

2.1 Fonctions mesurables

2.1.1 Définitions

Définition 2.1

Soient $(X, \mathcal{T})$ et $(Y, \mathcal{T}')$ deux espaces mesurables et $f : X \rightarrow Y$ une application. On dit que f est mesurable si

$$f^{-1}(A) \in \mathcal{T}, \forall A \in \mathcal{T}'.$$

Remarque 2.1.1

Cas particulier. Si $Y = \mathbb{R}$ muni de la tribu de Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, alors $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ est mesurable si et seulement si $f^{-1}(]a, +\infty[)$ est mesurable (ou borélien) pour tout $a \in \mathbb{R}$.

Exemples 2.1.1. 1. Soient $(X, \mathcal{T})$ et $(Y, \mathcal{T}')$ deux espaces mesurables. Les applications constantes $f : X \rightarrow Y$ (c'est à dire, il existe $b \in Y$ tel que $f(x) = b$ pour tout $x \in X$) sont des applications mesurables.

En effet, pour tout $B \in \mathcal{T}'$, on a $f^{-1}(B) = X$ si $B \in \mathcal{B}$ et $f^{-1}(B) = \emptyset$ si $B \notin \mathcal{B}$. Dans les deux cas, on a $f^{-1}(B) \in \mathcal{T}$.

2. Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace mesurable, et soit $A \subset X$. On définit la fonction indicatrice de A par

$$1_A : X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto 1_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

alors

$$\forall a \in \mathbb{R}, (\mathbf{1}_A^{-1})(]a, +\infty[) = \begin{cases} \emptyset & \text{si } a \geq 1 \\ A & \text{si } 0 \leq a < 1 \\ X & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Ainsi, $\mathbf{1}_A$ est mesurable si et seulement si A est mesurable ($A \in \mathcal{T}$).

3. Soient $(X, \mathcal{B}(X))$ et $(Y, \mathcal{B}(Y))$ deux espaces mesurables. Toute fonction continue est mesurable car l'image réciproque de tout ouvert par une fonction continue, est un ouvert. (Voir T.D.)

2.1.2 Opérations sur les fonctions mesurables

Proposition 2.1

Soient $(X, \mathcal{T})$, $(Y, \mathcal{T}')$ et $(Z, \mathcal{T}'')$ trois espaces mesurables, $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ deux applications mesurables. Alors, le composé d'applications g et f est encore une application mesurable. Autrement dit, la mesurabilité des applications est stable par composition.

Preuve : On a pour tout $A \in \mathcal{T}''$, $g^{-1}(A) \in \mathcal{T}'$ car g est mesurable et donc $(g \circ f)^{-1}(A) = f^{-1}(g^{-1}(A)) \in \mathcal{T}$ car f est mesurable. ce qui prouve que $g \circ f$ est mesurable.

Proposition 2.2

Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace mesurable, $(Y, \mathcal{T}')$ un espace topologique, $f_1, f_2 : X \rightarrow \mathbb{R}$ des applications mesurables, et $\Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow Y$ une application continue. Pour tout $x \in X$, on note $h(x) = \Phi(f_1(x), f_2(x))$. Alors $h : X \rightarrow Y$ est mesurable.

Preuve : Notons $F(x) = (f_1(x), f_2(x))$ de sorte que $F : X \rightarrow \mathbb{R}^2$. Alors $h = \Phi \circ F$. Comme Φ est borélienne (car continue), il suffit de vérifier que F est mesurable.

Soient $I_1, I_2 \subset \mathbb{R}$ deux intervalles, et soit $R = I_1 \times I_2 \subset \mathbb{R}^2$. Alors $F^{-1}(R) = f_1^{-1}(I_1) \cap f_2^{-1}(I_2) \in \mathcal{T}$. Comme la tribu de Borel sur $\mathbb{R}^2$ est engendrée par les rectangles de la forme ci-dessus, F est mesurable. ■

Corollaire 2.1

Soient $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions mesurables. Alors, $f + g, fg, \min(f, g)$ et $\max(f, g)$ sont mesurables.

Preuve : Il suffit d'appliquer la proposition avec $Y = \mathbb{R}$ et $\Phi(x, y) = x + y, xy, \min(x, y), \max(x, y)$. ■

Corollaire 2.2

Si $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ est mesurable, alors $f_+ = \max(f, 0)$, $f_- = \max(-f, 0)$, et $|f| = f_+ + f_-$ sont mesurables.

Remarque 2.1.2

$|f|$ peut être mesurable sans que f le soit.

Exemple 2.1.1. Soit $A \notin \mathcal{T}$ et

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ -1 & \text{si } x \in A^c \end{cases}$$

alors $|f| = 1$ est mesurable, mais f ne l'est pas car par exemple $\{1\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et $f^{-1}(\{1\}) = A \notin \mathcal{T}$.

Corollaire 2.3

Si $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ est mesurable, et si $f(x) \neq 0, \forall x \in X$, alors g définie par $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ est mesurable.

Preuve : Soit $Y = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ muni de la tribu borélienne, et soit $\varphi : Y \rightarrow Y$ définie par $\varphi(y) = \frac{1}{y}$. Comme $f : X \rightarrow Y$ est mesurable et φ est continue alors $g = \varphi \circ f : X \rightarrow Y$ est mesurable. ■

Proposition 2.3

- 1- Une fonction $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ est mesurable si et seulement si $\Re(f) : X \rightarrow \mathbb{R}$ et $\Im(f) : X \rightarrow \mathbb{R}$ sont mesurables.
- 2- Si $f, g : X \rightarrow \mathbb{C}$ sont mesurables, il en va de même de $f + g$, fg et $|f|$.
- 3- Si $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ est mesurable, il existe une fonction $\alpha : X \rightarrow \mathbb{C}$ mesurable telle que $\forall x, |\alpha(x)| = 1$ et $f = \alpha|f|$.

2.1.3 Approximation des fonctions mesurables

Proposition 2.4

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'applications mesurables de $(X, \mathcal{T})$ dans $(\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$. Les applications $\sup_n f_n, \inf_n f_n, \limsup f_n, \liminf f_n : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ sont aussi mesurables. De plus si la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers f alors f est mesurable.

Preuve : Si $g = \sup_n f_n$ on a $\forall a \in \mathbb{R} \quad g^{-1}(]a, +\infty[) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f_n^{-1}(]a, +\infty[) \in \mathcal{T}$. Ainsi, g est mesurable il en va de même de $\inf_n f_n = -\sup_n (-f_n)$, en conséquence $\limsup_n f_n = \inf_n \sup_{k \geq n} f_k$ est mesurable et il en va de même de $\liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n$.

Pour montrer la dernière affirmation on pose

$$F = \left(\liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n, \limsup_{n \rightarrow +\infty} f_n \right)$$

et on remarque que

$$\left\{ x \in X \mid \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \limsup_{n \rightarrow +\infty} f_n \right\} = F^{-1}(\Delta)$$

où $\Delta = \{(x, x), x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$ cet ensemble est mesurable car Δ est fermé et F est mesurable.

Définition 2.2

Soit $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. Une fonction $u : X \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction étagée si et seulement si u est une fonction mesurable tel que l'ensemble $u(X)$ est fini. Si, par exemple :

$$u(X) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$$

on pose :

$$(\forall i \in \{1, \dots, n\}) \quad A_i = u^{(-1)}(\{\alpha_i\})$$

alors la famille $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ est une partition de X , appelée la décomposition canonique "maximale" de u . On a

$$u = \sum_{i=1}^n \alpha_i 1_{A_i}.$$

Exemple 2.1.2. La fonction indicatrice des rationnels $1_{\mathbb{Q}}$ est une fonction étagée.

Remarque 2.1.3

Toute fonction en escalier est une fonction étagée, mais la réciproque est fautive.

La fonction $1_{\mathbb{Q}}$ est étagée mais n'est pas en escalier. en effet si on prend $X = \mathbb{R}$:

- Une fonction en escalier est une fonction qui est définie sur un intervalle $[a, b]$ et qui a des valeurs figées sur des intervalles de la forme $]a_i, b_i[$.
- Une fonction étagée peut être définie sur $\mathbb{R}$ tout entier et peut prendre un nombre fini de valeurs différentes. Les ensembles sur lesquels sont prises ces valeurs sont des ensembles mesurables et ne sont donc pas forcément des intervalles.

La fonction $1_{\mathbb{Q}}$ est étagée mais n'est pas en escalier.

On note $\mathcal{E}(X)$ (resp. $\mathcal{E}_+(X)$) l'ensemble des fonctions étagées (resp. l'ensemble des fonctions étagées positives). $\mathcal{E}(X)$ est un espace vectoriel, en effet si $(u, v) \in \mathcal{E}(X)^2$ et $a \in \mathbb{R}$, alors $u + v$ et au sont mesurables et ces deux fonctions ne prennent qu'un nombre fini de valeurs.

Théorème 2.1. [Théorème d'approximation]

Soit $f : (X, \mathcal{T}) \rightarrow [0, +\infty]$ une fonction mesurable. Alors il existe une suite croissante de fonctions (mesurables) étagées qui converge ponctuellement vers f .

Preuve : (Voir T.D.)